Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Redes

Grado en
Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 2º Cuatrimestre (GISI)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Redes**
Código:	**580003 (GISI)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Obligatoria (GISI)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 2º Cuatrimestre (GISI)**
Profesorado:	Roberto Barchino Plata - roberto.barchino@uah.es Manuel Sánchez Rubio - manuel.sanchez@uah.es
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Redes del Grado en Sistemas de Información proporciona una formación integral sobre los aspectos técnicos de las comunicaciones entre ordenadores, cubriendo desde los fundamentos teóricos hasta la implementación práctica en entornos de prueba simulados. El objetivo es que los estudiantes adquieran un conocimiento profundo sobre protocolos, arquitecturas y tecnologías de red, con especial énfasis en aquellos protocolos derivados de la familia TCP/IP de Internet.

La asignatura sigue un enfoque teórico de abajo hacia arriba (Bottom-Up), comenzando en las capas más bajas de los modelos de referencia y ascendiendo progresivamente hacia las capas superiores. Sin embargo, en las sesiones prácticas y de laboratorio, se adopta un enfoque de arriba hacia abajo (Top-Down), iniciando con aplicaciones y servicios de red utilizados en la vida real y descomponiéndolos hasta sus fundamentos técnicos.

Además, la asignatura presenta los distintos niveles de las principales arquitecturas de redes, proporciona conocimientos para resolver problemas de configuración y conectividad de redes de computadores. Mediante el uso de paquetes y herramientas software se estudiará el tráfico existente en una red de comunicaciones, además de su análisis y simulación del funcionamiento de la propia red.

1b. COURSE SUMMARY

The Networks course in the Information Systems Degree provides comprehensive training in computer communications, covering everything from theoretical foundations to practical implementation in simulated test environments. Its goal is to equip students with a solid understanding of network protocols, architectures, and technologies, enabling them to design, analyze, and troubleshoot communication infrastructures.

The theoretical approach of the course follows a Bottom-Up model, starting from the lower layers of reference models and progressively moving toward the upper layers. However, in practical and laboratory sessions, a Top-Down approach is applied, beginning with real-world network applications and services and breaking them down into their technical fundamentals, facilitating a deeper understanding of their operation.

Throughout the course, students explore the different layers of the main network architectures and develop problem-solving skills for network configuration and connectivity issues. Additionally, by using simulation tools and traffic analysis software, they study network behavior, optimize performance, and assess security in various scenarios.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad

para adaptarse a nuevas situaciones.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CI10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios.

CI11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.

CI14 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1 - Conocer la necesidad y utilidad de las redes de comunicaciones.

RA2 - Distinguir las distintas topologías y escenarios de aplicación de una red de comunicaciones. Identificar los distintos elementos que conforman una red y describir su función básica.

RA3 - Conocer la importancia del proceso de estandarización y regulación y conocer los principales organismos activos en él.

RA4 - Conocer el concepto de protocolo de comunicaciones y su aplicación en modelos de pilas de

protocolos.

RA5 - Distinguir las funciones específicas de los niveles clásicos de una pila de protocolos de red y diferenciar los modelos más importantes de pilas de
protocolos utilizados en redes.

RA6 - Conocer las necesidades de gestión de una red y describir los modelos de gestión

RA7 - Conocer los riesgos de seguridad existentes en las redes y describir los mecanismos de seguridad más habituales.

RA8 - Conocer y utilizar las aplicaciones y servicios de red más comunes.

RA9 - Diseñar, evaluar e instalar redes de ordenadores de área local.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Introducción a las Redes de Ordenadores	2 horas
Tema 2. Nivel Físico	2 horas
Tema 3. Nivel de Enlace de Datos	2 horas
Tema 4. Redes de Área Local	2 horas
Tema 5. Redes de Área Local Inalámbricas	2 horas
Tema 6. Nivel de Red	2 horas
Tema 7. Nivel de Red en Internet	10 horas
Tema 8. Nivel de Transporte	4 horas
Tema 9. Nivel de Aplicación	4 horas
Tema 10. Diseño e implementación de Redes LAN	18 horas
Tema 11. Análisis del tráfico capturado en la Red	8 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial +4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	En el Aula: Exposición y discusión de los conocimientos básicos de la asignatura. Planteamiento y resolución teórica de ejercicios y supuestos relacionados. Orientadas a la enseñanza de las competencias específicas de la asignatura, especialmente las relacionadas con los conocimientos de los distintos protocolos de comunicación. En el laboratorio: planteamiento y desarrollo de ejercicios prácticos que permitan solventar problemas y analizar hipótesis y contribuyan al desarrollo de la capacidad de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión de los métodos de resolución planteados
Trabajos en grupo y cooperativo	Elaboración de trabajos con responsabilidad individual pero con gestión de la información como equipo. Puesta en común de la información, problemas y dudas que aparezcan en la realización de los trabajos. Organización y realización de jornadas públicas con presentaciones orales y discusión de resultados a través de la utilización de Plataforma de Aula Virtual.
Trabajo y estudio personal	Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales y grupales, realización de exámenes presenciales y autoevaluaciones. Orientadas especialmente al desarrollo de métodos para la autoorganización y planificación del trabajo individual y en equipo.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de

los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizaje (aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 y modificada en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016) según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Procedimientos de Evaluación

1 . Convocatoria ordinaria.

La evaluación en la convocatoria ordinaria debe estar inspirada en los criterios de Evaluación continua (Normativa de Regulación de los Procesos de Enseñanza Aprendizaje, NRPEA, art 3), atendiendo siempre a la adquisición de las competencias especificadas en la asignatura Evaluación Continua: Consistente en la realización y superación de las prácticas de laboratorio, la realización y superación del trabajo de la asignatura, y la realización y superación de exámenes. La superación de las prácticas, del trabajo de la asignatura y de los exámenes se realizará a lo largo del cuatrimestre. Se considerará que el alumno se ha presentado a la Evaluación Continua en el momento en el que se presente a la primera de las pruebas parciales de Evaluación Continua. Para poder aprobar la Evaluación Continua el alumno debe entregar las actividades de aprendizaje propuestas y presentarse a las evaluaciones en las fechas establecidas.

2. Evaluación Final. Aquellos alumnos que presenten solicitud por escrito al Director de la Escuela y tengan una causa justificada, podrán ser evaluados mediante evaluación final. Esta evaluación constará de una prueba que incluirá pruebas teóricas, problemas y defensa de las prácticas y/o trabajos propuestos para esta evaluación. Esta evaluación constituirá el 100% de la nota de la asignatura. Para acogerse al proceso de evaluación final, el alumno debe solicitarlo por escrito al director del centro en las dos primeras semanas de su incorporación, indicando las razones que impiden seguir el sistema de evaluación continua.

3. Evaluación Extraordinaria. en la convocatoria extraordinaria, los alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria realizarán una prueba global que incluirá pruebas teóricas, problemas y defensa de las prácticas y/o trabajos de investigación propuestos para esta convocatoria. Los alumnos deberán ponerse en contacto con los profesores de la asignatura para que éstos les informen de las prácticas y/o trabajos que deberán presentar. Estas pruebas constituirán el 100% de la nota de la asignatura. Por tanto, aquellos alumnos que, no pudiendo acogerse a la evaluación continua y habiéndoseles concedido la evaluación final tras solicitud formal de acuerdo con la Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes de la Universidad de Alcalá, aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011, se someterán a un examen final para acreditar que han adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta guía docente y entregaran un trabajo práctico final.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1 – El alumno muestra la capacidad de conocer la necesidad y utilidad de las redes de comunicaciones.

CE2 - El alumno muestra la capacidad de distinguir las distintas topologías y escenarios de

aplicación de una red de comunicaciones. Identificar los distintos elementos que conforman una red y describir su función básica.

CE3 - El alumno muestra la capacidad de conocer la importancia del proceso de estandarización y regulación y conocer los principales organismos activos en él.

CE4 - El alumno muestra la capacidad de conocer el concepto de protocolo de comunicaciones y su aplicación en modelos de pilas de protocolos.

CE5 - El alumno muestra la capacidad de distinguir las funciones específicas de los niveles clásicos de una pila de protocolos de red y diferenciar los modelos más importantes de pilas de protocolos utilizados en redes.

CE6 - El alumno muestra la capacidad de conocer las necesidades de gestión de una red y describir los modelos de gestión

CE7 - El alumno muestra la capacidad de conocer los riesgos de seguridad existentes en las redes y describir los mecanismos de seguridad más habituales.

CE8 - El alumno muestra la capacidad de conocer y utilizar las aplicaciones y servicios de red más comunes.

CE9 - El alumno muestra la capacidad de diseñar, evaluar e instalar redes de ordenadores de área local.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- 1. Pruebas de Evaluación Continua (PEC1) Temas del 1 al 5
- 2. Pruebas de Evaluación Continua (PEC 2): Temas del 5 al 8
- 3. Trabajos prácticos de la asignatura (TPA 1): Temas del 1 al 9
- 4. Trabajos prácticos de la asignatura (TPA 2): Temas del 10 al 11
- 5. Prueba Práctica de Evaluación Final (PPEF)
- 6. Prueba de Evaluación Final (PEF)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3, RA4	CE1, CE2, CE3,CE4	PEC1	30%
RA5, RA6, RA7	CE5, CE6, CE7	PEC2	40%
RA8	CE8	TPA 1	15%
RA9	CE9	TPA 2	15%

Como criterio general, aquellos alumnos en convocatoria ordinaria que no se presenten a la evaluación de todas las prácticas se considerarán No Presentados.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1 - RA9	CE1-CE9	PEF	70%
RA1 - RA9	CE1-CE9	PPEF	30%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

En todo caso, la metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Sanchez, M., Barchino, R. y Martínez, J.J. "Redes de Computadores" Servicio Publicaciones, Universidad de Alcalá
- Andrew S. Tanenbaum “Redes de computadoras”. Ed. Prentice Hall.
- William Stallings “Comunicaciones y redes de Computadores”. Ed. Prentice Hall.
- Gª Tomás – Piattini “Redes para proceso distribuido”. Ed. ra-ma
- Douglas E. Comer “TCP/IP, principios básicos, protocolos y arquitectura”. Ed. Prentice Hall.
- Ford – Lew “Tecnologías de interconectividad de redes”. Ed. Prentice Hall.

6.2. Bibliografía complementaria

- Halsall “Comunicaciones de datos, redes de computadores y sistemas abiertos”

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.